

2026 年一级注册计量师《计量专业案例分析》最后 2 套卷（B 卷）

案例分析题（共 6 道题，每题 20 分）

【案例分析 第 1 题】

【问题】1. 给出各输入量灵敏系数的计算公式

【解析】根据题意，车速台的速度示值相对误差为：

$$\delta = \left(\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n} - 1 \right) \times 100\%$$

式中：V —— 车速台仪表示值，km/h；

D —— 车速台滚筒直径，mm；

n —— 车速台滚筒转速，r/min。

假设 V，D，n 彼此独立不相关，则由不确定度传播律可得 δ 的合成标准不确定度为：

$$u^2(\delta) = C_1^2 u^2(V) + C_2^2 u^2(D) + C_3^2 u^2(n) \quad (1)$$

各输入量灵敏系数的计算公式如下：

$$C_1 = \frac{\partial \delta}{\partial V} = \frac{10^5}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n}$$

$$C_2 = \frac{\partial \delta}{\partial D} = -\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot n}$$

$$C_3 = \frac{\partial \delta}{\partial n} = -\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n^2}$$

【问题】2. 计算滚筒式车速表检验台示值相对误差 δ 扩展不确定度 U(δ) (k=2)

【解析】将 C₁、C₂ 和 C₃ 分别代入 (1) 式，则有：

$$\begin{aligned} u^2(\delta) &= \left(\frac{10^5}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n} \right)^2 u^2(V) + \left(-\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot n} \right)^2 u^2(D) + \left(-\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n^2} \right)^2 u^2(n) \\ &= \left(\frac{10^5}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n} \right)^2 u^2(V) + \left(\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot n} \right)^2 u^2(D) + \left(\frac{10^5 \cdot V}{6 \cdot \pi \cdot D \cdot n^2} \right)^2 u^2(n) \end{aligned} \quad (2)$$

1) 确定 V、D 和 n 的值

V 的值是实际测量时，3 次测量的平均值，根据表 2 的数据，

$V = (38.4 + 38.4 + 38.4) / 3 = 38.4$ km/h，已知 $D = 200$ mm， $n = 1019$ r/min。

2) 标准不确定度 u(V)、u(D) 和 u(n) 的计算

① u(V) 的计算

根据表 1 的数据计算单次测量实验标准差 $s(V_i)$ ：

$$s(V_i) = \sqrt{\frac{\sum(V_i - \bar{V})^2}{n-1}} = 0 \text{ km/h} \quad (3)$$

实际测量时，在重复条件下连续测量三次，以三次测量的算术平均值作为测量结果，则得到由测量重复性引入的标准不确定度 $u_R(V) = s(V_i) / \sqrt{3} = 0.0 \text{ km/h}$

车速表的示值分辨力 r 为 0.1 km/h ，假设为均匀分布，按公式（4）计算由分辨力引入的不确定度 $u_r(V)$ 为：

$$u_r(V) = \frac{r}{2\sqrt{3}} = \frac{0.1}{2\sqrt{3}} = 0.029 \text{ (km/h)} \quad (4)$$

可见由示值分辨力引入的不确定度大于由示值重复性引入的不确定度，因此由 $u_r(V)$ 作为 $u(V)$ 的不确定度，即 $u(V) = u_r(V) = 0.029 \text{ km/h}$ 。

② $u(D)$ 的计算

根据题意，滚筒直径 D 采用游标卡尺测量，已知游标卡尺其最大允许误差为： $\pm 0.05 \text{ mm}$ ，直径测量时非圆截面极限误差为 $\pm 0.27 \text{ mm}$ ，二者独立不相关。假设二者均为均匀分布， $k=\sqrt{3}$ ，则 $u(D)$ 可按照下式计算：

$$u(D) = \sqrt{\left(\frac{0.05}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{0.27}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.16 \text{ (mm)}$$

③ $u(n)$ 的计算

a. 手持式数字转速表不准确引入的标准不确定度 u_1

手持式数字转速表最大允许误差为 $\pm (0.1\%n + 1 \text{ 个字})$ ，按滚筒直径 $\Phi 200 \text{ mm}$ 计，当车速台实测值为 38.4 km/h 时，转速表示值应为 1019 r/min ，转速表的最小分辨力为 1 r/min ，1 个字即为 1 r/min ，则示值不准引入的最大允许误差为 $\pm (0.1\% \times 1019 \text{ r/min} + 1 \text{ r/min}) = \pm 2.0 \text{ r/min}$ 。假设其服从均匀分布，包含因子 $k = \sqrt{3}$ 则： $u_1 = \frac{2.0}{\sqrt{3}} = 1.15 \text{ (r/min)}$

b. 转速表的数显量化误差引入的标准不确定度 u_2

转速表最小分辨力为 1 r/min 则： $u_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0.29 \text{ r/min}$

c. 考虑到以上二者独立不相关，转速表的转速标准不确定度 $u(n)$ 为

$$u(n) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{(1.15)^2 + 0.29^2} = 1.2 \text{ r/min}$$

3) 合成标准不确定度 $u(\delta)$ 的计算：

将 V 、 D 、 n 以及 $u(V)$ 、 $u(D)$ 和 $u(n)$ 的值分别代入公式（2），可得：

$$u(\delta) = 0.00165 = 0.00165 \times 100\% = 0.165\%$$

4) 扩展不确定度 $U(\delta)$ 的计算:

$$U(\delta) = ku(\delta) = 2 \times 0.165 \% = 0.33 \%$$

【案例分析 第 2 题】

【问题】1. 计算比对参考值及其扩展不确定度。

【解析】根据题意本次比对参考值取 7 家实验室测量结果的算术平均值, 如个别实验室的测量结果偏离过大, 为了公平起见, 需要将该实验室的测量结果剔除出去, 格拉布斯准则是常用的判别与剔除异常值的方法之一。故这里采用格拉布斯准则来判别与剔除异常值。

1) 计算平均值 $\bar{x}$:

$$\bar{x} = (4.72 + 4.68 + 4.68 + 4.71 + 4.73 + 4.68 + 4.71) / 7 = 4.70 \text{ m/km}$$

2) 计算标准差:

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.021 \text{ m/km}$$

3) 计算偏离值: 平均值与最小值之差为: $4.70 - 4.68 = 0.02 \text{ m/km}$, 最大值与平均值之差为 $4.73 - 4.70 = 0.03 \text{ m/km}$

4) 确定一个可疑值: 比较起来最大值与平均值之差 0.03 m/km 大于平均值与最小值之差 0.02 m/km , 因此认为最大值 4.73 m/km 是可疑值, 即最大值为可疑值 x_d 。

5) 按下列公式计算 $\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{|4.73 - 4.70|}{0.021} = 1.429 < G(0.05, 7) = 1.938 \text{ m/km}$

因此可以判定最大值 4.73 m/km 不是异常值, 应予以保留。

通过以上分析, 可以得出 7 组数据全部有效, 则参考值 Y_r 为: $Y_r = \bar{x} = 4.70 \text{ m/km}$

其标准不确定度 u_r 为: $u_r = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}$ (这里 $n=7$)

其扩展不确定度为

$$\begin{aligned} U_r &= ku_r = \frac{2}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^7 u_i^2} \\ &= \frac{2}{7} \times \sqrt{\left(\frac{0.061}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.042}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.071}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.034}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.029}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.063}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.045}{2}\right)^2} \\ &= 0.019 \text{ m/km} \end{aligned}$$

【问题】2. 计算各参比实验室 E_n 值, 并说明结论

【解析】根据题意, 传递标准稳定性为 0.01 m/km , 假设为均匀分布, 则由稳定性引入的扩

展不确定度为 $U_e = ku_e = 2 \times \frac{0.01}{2\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ m/km}$

7 家实验室测得值的算术平均值作为参考值, 即每个实验室均参与参考值计算。根据公式

$$E_n = \frac{Y_i - Y_r}{\sqrt{U_i^2 + U_e^2 - U_r^2}} \text{ 计算 } E_n \text{ 值,}$$

当 $|E_n| \leq 1$ 时, 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内,

比对结果可接受; 当 $|E_n| > 1$ 时, 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出

合理的预期, 比对结果不可接受, 应分析原因。

现将本次比对计算结果列于下表：

实验室名称	测得值 $Y_i / (\text{m/km})$	测得值 Y_i 与参考值 Y_r 之差 / (m/km)	扩展不确定度 $U_i (k=2) / (\text{m/km})$	E_n
A	4.72	0.02	0.061	0.34
B	4.68	-0.02	0.042	-0.53
C	4.68	-0.02	0.071	-0.29
D	4.71	0.01	0.034	0.35
E	4.73	0.03	0.029	1.3
F	4.68	-0.02	0.063	-0.33
G	4.71	0.01	0.045	0.24
参考值 $Y_r=4.70 \text{ m/km}$, $U_r=0.019 \text{ m/km} (k=2)$; $U_e = 0.0058 \text{ m/km} (k=2)$				

通过上表可以看出，本次参比各实验室中，除 E 实验室 $|E_n| > 1$ ，比对结果不满足外，其他实验室皆为满意结果。实验室 E 应分析原因，采取纠正和预防措施。

【问题】3. 采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值时，需要什么条件？

【解析】由主导实验室提供传递标准，当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。主导实验室应在比对报告中给出参考值的来源及其测量不确定度的分析过程。

【问题】4. 比对过程中，对传递标准（或样品）的交接有什么要求？

【解析】主导实验室应规定发送、接收传递标准（或样品）时采取的措施及交接方式。设计传递标准（或样品）交接单。主导实验室应确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室在接到传递标准后应立即核查传递标准是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室。交接单一式 3 联，交接双方各执 1 联，第 3 联随传递标准传递。参比实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准传递到下一站，并通知主导实验室。

【案例分析 第 3 题】

【问题】1. 该试验机的零点漂移是否满足 0.5 级的要求？

【解析】根据题意，实测预热后 15 min 内零点示值变动量为 0.06 kN，即 $F_{0d}=0.06 \text{ kN}$ ，又试验机的测量范围为 (20~100) kN，故其测量范围下限值 $F_L = 20 \text{ kN}$ ，将 F_{0d} 和 F_L 分别代入公式 (1)，则可得零点漂移 z ：

$$z = \frac{F_{0d}}{F_L} \times 100\% = \frac{0.06}{20} \times 100\% = 0.3\%$$

从表 2 可以看出，0.5 级试验机的零点漂移不能超过 $\pm 0.5\%$ ，故该试验机的零点漂移满足 0.5 级试验机的要求。

【问题】2. 该试验机的相对分辨力是否满足 0.5 级试验机的要求？

【解析】根据题意，规程规定，数字式指示装置分辨力的测量方法如下：启动试验机，在零载荷的情况下，若示值的变动不大于一个增量，则分辨力为一个增量；若示值的变动大于一个增量，则分辨力 r 为变动范围的一半加上一个增量。实测在零载荷的情况下，其示值的波动范围为 0.02 kN，根据校准数据，示值的一个增量为 0.01 kN，故试验机的分辨力 $r = \frac{0.02 \text{ kN}}{2} + 0.01 \text{ kN} = 0.02 \text{ kN}$ 。其相对分辨力 a 按公式 (2) 计算：

$$a = \frac{r}{F_L} \times 100\% = \frac{0.02}{20} \times 100\% = 0.1\%$$

从表 1 可以看出，0.5 级试验机的相对分辨力不能大于 0.25%，故该试验机的相对分辨力满足 0.5 级试验机的要求。

【问题】3. 计算各点的算术平均值、示值相对误差和示值重复性相对误差。

【解析】计算各点的算术平均值 $\bar{F}_i$ 、示值相对误差 q 和示值重复性相对误差 b

$\bar{F}_i$ 按公式 (5) 计算； q 和 b 分别按公式 (3) 和 (4) 计算，计算结果见表 4。

$$\bar{F}_i = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (5)$$

式中： $\bar{F}_i$ 一校准点试验机 3 次进程示值的算术平均值，kN；

x_i 一校准点的进程测量值，kN。

表 4 算术平均值 $\bar{F}_i$ 、示值相对误差 q 和示值重复性相对误差 b 计算结果

最大 试验力	标准值 /kN	试验机示值/kN				示值相对误差 $q/\%$	示值重复性 相对误差 $b/\%$
		x_1	x_2	x_3	平均值 $\bar{F}_i/\text{kN}$		
100kN	20	20.07	20.05	20.03	20.05	0.25	0.20
	40	40.18	40.12	40.06	40.12	0.30	0.30
	60	60.29	60.20	60.11	60.20	0.33	0.30
	80	80.35	80.27	80.19	80.27	0.33	0.20
	100	100.49	100.39	100.29	100.39	0.39	0.20

【问题】4 评定 20 kN 点示值相对误差的扩展不确定度 ($k=2$)

【解析】根据题意，以标准测力仪的标准值为依据，在试验机上读数时，按公式 (3) 计算示值相对误差 q ，即

$$q = \frac{\bar{F}_i - F_i}{F_i} \times 100\% = \left(\frac{\bar{F}_i}{F_i} - 1 \right) \times 100\%$$

根据不确定度传播律，且考虑到 $\bar{F}_i$ 与 F_i 不相关，则有：

$$u_c(q) = \sqrt{\left(\frac{\partial q}{\partial \bar{F}_i} \right)^2 u^2(\bar{F}_i) + \left(\frac{\partial q}{\partial F_i} \right)^2 u^2(F_i)}$$

灵敏系数计算公式如下：

$$\frac{\partial q}{\partial \bar{F}_i} = \frac{1}{F_i} \times 100\%$$

$$\frac{\partial q}{\partial F_i} = -\frac{\bar{F}_i}{F_i^2} \times 100\%$$

将 $\frac{\partial q}{\partial \bar{F}_i}$ 和 $\frac{\partial q}{\partial F_i}$ 分别代入上式，则有：

$$u_c(q) = \sqrt{\left(\frac{1}{F_i} \times 100\% \right)^2 u^2(\bar{F}_i) + \left(-\frac{\bar{F}_i}{F_i^2} \times 100\% \right)^2 u^2(F_i)} = \sqrt{\left[\frac{u(\bar{F}_i)}{F_i} \right]^2 + \left[\frac{\bar{F}_i}{F_i^2} u(F_i) \right]^2} \times 100\%$$

下面计算 $u(\bar{F}_i)$ 和 $u(F_i)$:

a. $\bar{F}_i$ 的标准不确定度 $u(\bar{F}_i)$ 的评定

由测量重复性引入的不确定度 $u(\bar{F}_i)_b = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{c_n \sqrt{n}}$

对 20 kN 点, $F_{\max} = 20.07$ kN, $F_{\min} = 20.03$ kN (见表 4), $n=3$, 极差系数 $C_3=1.69$, 将上述数据代入上式, 则有: $u(\bar{F}_i)_b = \frac{20.07 - 20.03}{1.69 \times \sqrt{3}} = 0.0137$ kN

通过对问题 2 的解析, 可得分辨率 $r=0.02$ kN, 假设为均匀分布, $k=\sqrt{3}$, 对于数字式仪器, 由分辨率引入的不确定度为 $u(\bar{F}_i)_r = \frac{r}{2\sqrt{n}} = \frac{0.02}{2\sqrt{3}} = 0.0058$ kN

可见由测量重复性引入的不确定度大于由分辨率引入的不确定度, 因此由 $u(\bar{F}_i)_b$ 作为 $u(\bar{F}_i)$ 的不确定度, 即: $u(\bar{F}_i) = u(\bar{F}_i)_b = 0.0137$ kN

b. F_i 的标准不确定度 $u(F_i)$ 主要由标准测力仪的不准确引入, 根据题意, 标准测力仪的准确度等级为 0.1 级, 则其最大允许误差为 $\pm 0.1\%$, 以绝对误差来表示, 对 20 kN 点, 则 MPE 为 $\pm 0.1\% \times 20$ kN = ± 0.02 kN, 假设为均匀分布, $k=\sqrt{3}$, 则由标准测力仪引入的不确定度为:

$$u(F_i) = \frac{|MPE|}{k} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} = 0.012 \text{ kN}$$

将 $F_i=20$ kN, $\bar{F}_i=20.05$ kN, 以及 $u(\bar{F}_i)$ 和 $u(F_i)$ 分别代入 (6), 则有:

$$u_c(q) = \sqrt{\left[\frac{0.0137}{20}\right]^2 + \left[\frac{20.05}{20^2} \times 0.012\right]^2} \times 100\% = 0.091\%$$

则其扩展不确定度为 $U(q) = k u_c(q) = 2 \times 0.091\% = 0.18\%$

【问题 5】评定 20 kN 点示值相对误差的符合性

【解析】从表 4 可以看出, 20 kN 点的示值相对误差 q 为 0.25%, 根据题意, 被校试验机的准确度等级为 0.5 级, 即最大允许相对误差 MPE 为 $\pm 0.5\%$, 则 $MPEV = |MPE| = 0.5\%$ 。故有:

$$\frac{1}{3} MPEV = \frac{1}{3} \times 0.5\% = 0.17\%$$

已知示值误差的相对扩展不确定度为 $U(q)=0.18\%$ ($k=2$), 则有 $U(q) > \frac{1}{3} MPEV$, 因此应考虑示值

误差的测量不确定度对合格判定的影响。

$$MPEV - U(q) = 0.5\% - 0.18\% = 0.32\%$$

$$|q| = 0.25\%$$

$$\text{则 } |q| < MPEV - U(q)$$

故判定 20 kN 测量点示值相对误差合格。

【案例分析 第 4 题】

【问题】1. 洛氏硬度计期间核查方案的初稿。

【解析】1) 选用一块稳定性良好的标准洛氏硬度块作为核查标准;

2) 选择洛氏硬度计 C 标尺中的高标尺作为核查点;

3) 对测量点每次核查时进行 5 次测量, 取其平均值作为核查测得值;

4) 将洛氏标准硬度块的硬度值作为参考值 x_s ;

5) 用公式(1)得到各次测量的算术平均值 $\bar{x}_j$:

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

6) 按照期间核查方案规定的间隔, 在规定的条件下, 每次都进行 5 次重复测量, 其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$, 则核查点的(示值)误差 δ_j 用公式(2)计算:

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s \quad (2)$$

7) 按照公式(3)计算每次测量的示值重复性:

$$R_j = x_{imax} - x_{imin} \quad (3)$$

8) 将核查时的温度和湿度控制在 $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ 及湿度 $< 70\% \text{RH}$, 确保环境条件不会对核查结果造成影响;

9) 以核查测得值与核查标准参考值之间的差值来评价核查结果。在考虑示值误差的测量不确定度的情况下, 若差值的绝对值 $|\delta_j|$ 不大于洛氏硬度计最大允许误差的绝对值与其示值误差扩展不确定度的差值 (即 $|\delta_j| \leq \text{MPEV} - U(\delta_j)$), 则该洛氏硬度计 C 标尺中的高标尺示值误差保持。

10) 将洛氏硬度计溯源后一周内进行第一次核查, 然后每 3 个月核查一次。

【问题】2. 通过核查结果判定洛氏硬度计 C 标尺中的高标尺示值误差保持情况。

【解析】计算历次核查结果时, 按照公式(1)计算每次测量值的平均值 $\bar{x}_j$; 然后按照公式(2)计算示值误差; 按照公式(3)计算每次核查示值重复性, 计算结果列于表 2。根据题意, 对核查结果进行判定时, 应考虑示值误差的测量不确定度带来的影响。

① 计算示值误差的扩展不确定度 $U(\delta_j)$

根据公式(2), $\delta_j = \bar{x}_j - x_s$

根据不确定度的传播率, 则有 δ_j 的合成标准不确定度为:

$$u_c(\delta_j) = \sqrt{C_1^2 u^2(\bar{x}_j) + C_2^2 u^2(x_s)}$$

其中灵敏系数 $C_1=1, C_2=-1$, 将其代入上式则有:

$$u_c(\delta_j) = \sqrt{u^2(\bar{x}_j) + u^2(x_s)} \quad (4)$$

1) $u(\bar{x}_j)$ 的评定:

测量重复性引入的标准不确定度 $u_R(\bar{x}_j)$ 按照公式(5)计算:

$$u_R(\bar{x}_j) = \frac{R_j}{C_n \sqrt{n}} = \frac{R_j}{C_5 \sqrt{5}} = \frac{R_j}{2.33 \sqrt{5}} \quad (5)$$

从表 2 可以看出, R_j 的最小值为 0.4 HRC, 将其代入(5), 则可得:

$$u_R(\bar{x}_j) = \frac{0.4}{2.33 \sqrt{5}} = 0.0768 \text{ (HRC)}$$

从表 1 可以看出, 数显式硬度计的分辨力为 0.1 HRC, 假设为均匀分布, $k=\sqrt{3}$, 则由分辨力引入的不确定度为 $\frac{0.1}{2\sqrt{3}} = 0.029 \text{ HRC}$

可见由示值重复性引入的不确定度大于由分辨力引入的不确定度, 则测量重复性引入的不确定度为 $u(\bar{x}_j) = u_R(\bar{x}_j) = 0.0768 \text{ HRC}$

可见其他 4 次测量重复性引入的不确定度也都大于由分辨力引入的不确定度。将其他 4 次 R_j 的值分别代入公式(5), 则可得每次核查由重复测量引入的标准不确定度, 见表 2。

2) $u(x_s)$ 的计算

$u(x_s)$ 的不确定度主要有硬度块定度时引入的标准不确定度 u_1 和硬度块稳定性引入的标准不确定度 u_2 且两者独立不相关，则：

$$u(x_s) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

根据题意，硬度块定度时给出的标准值的扩展不确定度为 $U=0.43$ HRC ($k=2$)，则：

$$u_1 = \frac{U}{k} = \frac{0.43}{2} = 0.215 \text{ HRC}$$

又已知标准洛氏硬度块的年稳定性为 0.4 HRC，假设为均匀分布， $k = \sqrt{3}$ ，则：

$$u_2 = \frac{0.4}{\sqrt{3}} = 0.115 \text{ HRC}$$

$$\text{故 } u(x_s) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{0.215^2 + 0.115^2} = 0.244 \text{ HRC}$$

将 $u(x_j)$ 、 $u(x_s)$ 的值分别代入公式 (4)，则可得每次核查示值误差的标准不确定度 $u_c(\delta_j)$ 。结果见表 2。

根据题意，被核查洛氏硬度计的示值最大允许误差为 ± 1.5 HRC，则 $\text{MPEV}=1.5$ HRC。故有：

$$\frac{1}{3}\text{MPEV} = \frac{1}{3} \times 1.5 = 0.5 \text{ HRC}$$

根据题意，应考虑示值误差的测量不确定度对合格判定的影响。

合格判定： $|\delta_j| \leq \text{MPEV} - U(\delta_j)$ ，则示值误差合格。

每次核查时， $\text{MPEV} - U(\delta_j)$ 的计算结果见表 2。

从表 2 可以看出，除第 4 次和第 5 次核查时， $|\delta_j| = \text{MPEV} - U(\delta_j)$ ，其余 3 次， $|\delta_j| < \text{MPEV} - U(\delta_j)$

由此可以判定洛氏硬度计 C 标尺中的高标尺示值误差保持。

表 2 C 标尺中高标尺核查数据计算和评价结果

硬度符号：

HRC

测量时间		2024-2-8	2024-5-6	2024-8-3	2024-11-1	2025-1-30
硬度计示值	x_1	67.2	67.5	67.3	67.7	67.6
	x_2	67.0	67.5	67.6	67.4	67.7
	x_3	67.4	67.3	67.4	67.3	67.4
	x_4	67.4	67.1	67.2	67.7	68.1
	x_5	66.9	67.0	67.4	67.2	67.4
示值平均值	$\bar{x}_j$	67.18	67.28	67.38	67.46	67.44
示值误差 $\delta_j = \bar{x}_j - x_s$	δ_j	0.68	0.78	0.88	0.96	0.94
示值重复性 $R_j = x_{imax} - x_{imix}$	R_j	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7
示值重复性引入的 标准不确定度	$u(x_j)$	0.096	0.096	0.0768	0.115	0.134
示值误差的标准不 确定度	$u_c(\delta_j)$	0.262	0.262	0.256	0.27	0.278
示值误差的扩展不 确定度, $k=2$	$U(\delta_j)$	0.52	0.52	0.51	0.54	0.56
$\text{MPEV} - U(\delta_j)$ ($\text{MPEV}=1.5$ HRC)	/	0.98	0.98	0.99	0.96	0.94

核查结果	合格 $ \delta_1 < \text{MPEV}-U(\delta_1)$	合格 $ \delta_2 < \text{MPEV}-U(\delta_2)$	合格 $ \delta_3 < \text{MPEV}-U(\delta_3)$	合格 $ \delta_4 = \text{MPEV}-U(\delta_4)$	合格 $ \delta_5 = \text{MPEV}-U(\delta_5)$
核查标准的参考值及其标准不确定度	$x_s, u(x_s)$ $x_s=66.5 \text{ HRC}, u(x_s)=0.244 \text{ HRC}$				

【问题】3. 假设第3次核查时，核查结果不合格，机构应如何处理？

【解析】假设第3次核查时，核查结果不合格，则应立刻停止使用该台洛氏硬度计，并粘贴禁用标识。同时组织相关的技术和管理人员从人员资质、设备管理、人员操作、使用环境条件等多方面查找和分析原因，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证；对2024年5月7日至2024-8-3期间的证书进行复查，以评估质量风险，若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施。

【问题】4. 期间核查具有溯源性吗？

【解析】测量仪器的溯源性是通过校准或检定来实现的，校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的、具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，由于测量标准使用单位一般不具备高一级计量标准的性能和资格，这种核查不具有溯源性。

【案例分析 第5题】

【问题】请对存在的问题进行分析并提出避免此类问题再发生的整改措施。

【解析】问题分析及相应的整改措施见表2。

表2 问题分析及相应的整改措施

序号	问题记录	分析与整改
1	某专业实验室校准岗位摆放作废版作业指导书，新版未及时下发。	问题属于文件控制混乱，使用作废文件，无唯一标识。应限期进行整改，下发新版作业指导书。 措施： 1) 搭建电子受控系统，文件赋予唯一编号； 2) 每季度核查，作废文件加盖“作废”章，隔离存放； 3) 现场只留现行有效版本。
2	实验室管理评审未包含“能力验证结果”“员工培训”等输入内容。	问题属管理评审输入缺失，缺少“能力验证结果”、“人员培训”等核心内容。应重新开展管理评审。 措施： 1) 制定标准化输入清单(含12项核心内容)； 2) 输入材料不全不启动评审； 3) 留存输入材料归档。
3	实验室仅制定总质量目标，未分解到各专业科室，无法评估各部门目标达成情况。	问题在于质量目标未分解到部门，无法衡量达成情况，应重新制定并分解目标。 措施： 1) 制定量化质量目标； 2) 将目标分解至各科室、岗位； 3) 每月统计监测目标完成情况，发现偏差及时整改。

4	某专业实验室监督记录仅填写“符合”“无异常”，无具体监督内容。	问题在于监督记录空洞无针对性，仅记录“符合”，无实质内容。监督记录无效，应重新完善记录。 措施： 1) 按领域定制专用监督表，列明要点、风险点； 2) 记录详实具体，发现问题及时整改； 3) 杜绝流水账式记录。
5	实验室能力验证结果不满意，仅简单整改未分析根本原因，同类问题再次出现。	能力验证结果不满意，应深入分析原因并制定相应的措施，避免问题的再次发生。针对本次能力验证，应重新整改并验证。 措施： 1) 建立“分析-排查-整改-验证”闭环工作机制； 2) 彻底整改后重新验证 3) 留存完整整改档案
6	化学实验室检测人员不熟悉化学品泄漏应急流程，评审现场提问无法回答。	人员不熟悉岗位风险、应急处置流程，说明安全培训和演练不到位。应立即开展专项培训并考核。 措施： 1) 每季度开展安全风险培训、应急演练； 2) 现场提问、实操抽查考核； 3) 确保全员熟知掌握。
7	化学实验室一台气相色谱仪校准过期3个月仍在使用的。	设备未按计划校准/检定，或校准/检定过期，应立即停止使用该设备，限期完成校准。并对过期期间的证书进行追回和质量风险评估。 措施： 1) 制定年度校准/检定计划，明确校准/检周期和校准/检机构； 2) 建立校准/检定到期前1个月提醒机制，避免超期； 3) 校准/检定后张贴合格标识，留存报告归档。
8	某专业实验室关键检测设备未开展期间核查，无法证明设备在两次校准之间处于合格状态。	设备期间核查未开展，或核查记录不完整即只校准不核查，无法确认设备是否持续合格。应补充核查计划，按计划实施核查。 措施： 1) 制定期间核查计划，重点设备每3~6个月核查1次； 2) 编制期间核查作业指导书，明确核查方法、判定标准等； 3) 留存核查记录，异常时及时校准。
9	专业实验室设备使用记录仅填写使用日期和人员，未记录检测参数、设备运行状态。	设备使用记录空洞，未记录关键参数、使用状态，即使用记录只写“使用”，无具体信息。应补充完善所有使用记录，规范填写要求。 措施： 1) 建立设备故障台账，记录故障时间、现象、处理过程； 2) 故障修复后开展验证，合格方可重新使用； 3) 留存故障处理、验证记录。

10	某专业实验室检测人员未按作业指导书要求设置检测温度,随意更改参数,导致检测结果偏差。	检测过程未严格遵循作业指导书,随意更改操作参数。属检测过程违规,应重新检测。 措施: 1) 要求检测人员严格按作业指导书操作,严禁随意更改参数。 2) 落实双人复核制度,核查操作规范性; 3. 发现违规操作,立即纠正并记录。
----	--	--

【案例分析 第6题】

【问题】1. 该公司生产的计量器具新产品中,只需要型式批准的计量器具是哪些? 只需要强制检定的计量器具是哪些? 需要型式批准和强制检定的计量器具是哪些? 强制检定的方式只做首次强制检定的计量器具是哪些? 型式批准和强制检定都不需要做的计量器具是哪些?

【解析】该公司生产的计量器具新产品中,只需要做型式批准的是称重传感器;只需要强制检定的是充电站使用的电动汽车充电桩;需要型式批准和强制检定的是锅炉用压力表、家用智能电度表;强制检定的方式只做首次强制检定的是家用智能电度表,只需首次强制检定,限期使用,到期轮换或根据表计状态延期。型式批准和强制检定都不需要做的是扭矩扳子,可做非强制检定或校准。

【问题】2. 计量器具需要型式批准和(或)强制检定的依据是什么? 强制检定的方式有哪几种?

【解析】用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入实施强制管理的计量器具目录,监管方式为“型式批准”和“型式批准与强制检定”的计量器具需要型式批准(包括计量器具新产品和进口计量器具);监管方式为“型式批准与强制检定”和“强制检定”的计量器具需要进行强制检定。强制检定的方式有两种。一种是只做首次强制检定,限期使用,到期轮换或失准报废、根据技术状况延期使用;一种是周期检定。

【问题】3. 目前我国对型式批准的管理要求有哪些? 办理型式批准的主要流程是什么?

【解析】我国颁布了有关型式批准的法规和规章,其中《计量器具新产品管理办法》针对的是国内计量器具新产品型式批准的管理;《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》针对的是进口计量器具型式批准的管理。

办理型式批准的主要流程是:

- 1) 提出申请。计量器具新产品生产者向所在省市场监督管理局提交申请及相关材料;外商或者其代理人向国家市场监督管理总局提交申请及相关材料。
- 2) 由上述计量主管部门对提交的材料进行审查,不符合要求的进行退回或补充完善资料后再次提交。

- 3) 委托有资质的计量技术机构进行型式评价试验或定型鉴定试验（进口计量器具），无特殊情况，一般应在 3 个月内完成，形成型式评价报告或《定型鉴定结果通知书》、《鉴定大纲》和《计量器具定型注册表》上报主管部门。
- 4) 主管部门对型式评价试验结果或定型鉴定试验结果进行审核，合格的颁发型式批准证书，不合格的作出不予行政许可决定或提出书面意见并通知申请人（进口计量器具）。

【问题】4. 承担型式评价的技术机构需要具备什么条件？

【解析】承担型式评价的技术机构应当能够独立承担法律责任，具备计量标准、检测装置、检测人员以及场地、工作环境等相关条件，取得省级以上市场监督管理部门的授权，方可开展相应的型式评价工作。

【问题】5 强制检定的主要特点有哪些？

【解析】1) 县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则，指定所属法定计量检定机构或授权的计量技术机构执行强制检定任务。

2) 固定检定关系，定点送检。属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。人民政府计量行政部门之间可以协商跨地区委托检定。属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

3) 使用强制检定计量器具的单位，应按规定登记造册，向当地人民政府计量行政部门备案，并向指定的计量检定机构申请强制检定。

4) 承担强制检定的计量检定机构，要按照计量检定规程所规定的检定周期，安排好周期检定计划，实施强制检定。

5) 县级以上人民政府计量行政部门对强制检定的实施情况，应经常进行监督检查；未按规定向人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定的，要追究法律责任，责令其停止使用，并可处罚款。

【问题】6. 扭矩扳子检定仪申请建立时应提供什么资料？对新建标准的稳定性考核有什么要求？稳定性考核方法有哪几种？哪种方法应优先采用？

【解析】①申请新建计量标准考核，建标单位应当向主持考核的人民政府计量行政部门递交以下申请资料：

1) 计量标准考核(复查)申请书和计量标准技术报告；

2) 计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

注：可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括：开展检定或校准工作的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件 2 套，计量标准负责人、检定或校准人员能力证件复印件 1 套，以及计量比对报告(如果适用)复印件 1 套等。

②计量标准的稳定性用计量标准的计量特性在规定时间间隔内的变化量表示。新建计量标准一般应当经过半年以上的稳定性考核，证明其所复现的量值稳定可靠后，方可以申请计量标准考核；已建计量标准一般每年至少进行一次稳定性考核，并通过历年的稳定性考核记录数据比较，以证明其计量特性的持续稳定。

若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（ U_{95} 或 U , $k=2$ ）。当计量检定规程或计量校准规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

注：有效期内的国家标准物质可以不进行稳定性考核。

③稳定性的考核方法有：

- 1) 采用核查标准进行考核
- 2) 采用高等级的计量标准进行考核
- 3) 采用控制图法进行考核
- 4) 采用计量检定规程或计量校准规范规定的方法进行考核
- 5) 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

在进行计量标准的稳定性考核时，应当优先采用核查标准进行考核。

【问题】7. 扭矩扳子检定仪作为企业最高计量标准，要成为县域次级社会公用计量标准、对社会开展对扭矩扳子的非强制检定，公司应如何做？

【解析】扭矩扳子检定仪作为企业最高计量标准，只能对公司内部的扭矩扳子执行非强制检定。要成为县域次级社会公用计量标准、对社会开展对扭矩扳子的非强制检定，则需要向县市场监督管理局申请这两项授权，通过考核后，可取得次级社会公用计量标准证书，对社会开展对扭矩扳子的非强制检定的授权证书。